

ادراج سجلات وبيانات جديدة داخل حقول الجدول باستخدام الأمر (INSERT INTO)

تُعد هذه المهارة الأداة البرمجية التأسيسية لتغذية قواعد البيانات بالمعلومات، حيث يتمثل دورها الوظيفي في إضافة صفوف وسجلات جديدة بالكامل داخل جداول النظام المجهزة مسبقاً. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق أمر الإدراج INSERT INTO في كونها الخطوة التنفيذية الأولى لبناء قواعد بيانات حيوية ومتفاعلة (مثل تسجيل بيانات طالب مستجد لأول مرة، أو إضافة مادة دراسية جديدة داخل النظام)؛ وتعتمد آلية عملها على توجيه محرك السيرفر لفتح حزمة سجل جديدة وضخ القيم المدخلة بداخلها، مع التحقق من توافق البيانات مع الأنواع القياسية المحددة للأعمدة لضمان سلامة الهيكل.

خطوات كتابة أمر إدراج السجلات والبيانات: (INSERT INTO)

1. استدعاء أداة التغذية البرمجية: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة العبارة المحجوزة INSERT INTO بأحرف كبيرة لتنبيه المحرك لبدء عملية حقن البيانات.

```
1 INSERT INTO students (student_name, student_email, age)
2 VALUES ('أحمد محمد', 'ahmed@email.com', 20) ;
```

2. تحديد الجدول المستهدف: ترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة الاسم الصريح والفعل للجدول المراد الإضافة بداخل حقوله مثل students.

3. توصيف الحقول المستضيفة: فتح قوسين هلالين () يكتب بينهما أسماء الأعمدة المراد تعبئتها مع الفصل بين كل عمود والآخر بفاصلة عادية .

4. استدعاء أداة تمرير القيم: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية VALUES بأحرف كبيرة، متبوعة بفتح قوسين هلالين يكتب بداخلها القيم الفعلية بالترتيب المقابل للأعمدة (مع وضع النصوص بين علامات تنصيص مفردة .

5. إغلاق جملة الإدراج الهيكلية: إنهاء السكريبت بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر الحالي وجاهزيته للتنفيذ الفوري على السيرفر.

6.

؛ ('القيمة الثانية', 'القيمة الأولى') VALUES اسم الجدول (اسم العمود الثاني, اسم العمود الاول) INSERT INTO

؛ ('تكنولوجيا التعليم', 'أحمد علي') VALUES INSERT INTO students (student_name, department)

صياغة كود إضافة البيانات داخل جميع حقول الجدول بالتوالي (All columns)

تُعد هذه المهارة الأسلوب البرمجي السريع والمختصر لعمليات الإدراج الكامل، حيث يتمثل دورها الوظيفي في حقن قيم جديدة داخل كافة أعمدة الجدول دون الحاجة لكتابة أسماء الأعمدة في نص الأمر. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق هذا النمط في تسريع كتابة الأكواد وتقليل حجم السكريبت البرمجي عندما تكون السجلات مدخلة بالكامل؛ وتعتمد آلية عملها على شرط برمجي صارم، وهو ضرورة ترتيب القيم داخل أمر **VALUES** بالتوالي المطلق وبنفس تسلسل الأعمدة الأصلي الذي بني به الجدول في قاعدة البيانات، لضمان عدم تداخل البيانات أو رفض السيرفر للأمر.

خطوات كتابة كود إضافة البيانات لجميع الحقول بالتوالي: (All columns)

1. استدعاء أداة التغذية البرمجية: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة العبارة المحجوزة **INSERT INTO** بأحرف كبيرة لتهيئة الخادم للاستقبال.
2. تحديد الجدول المستهدف مباشرة: تترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة الاسم الفعلي للجدول مثل **students** دون فتح أقواس أو كتابة أسماء الحقول.
3. استدعاء أداة تمرير القيم الشاملة: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية **VALUES** بأحرف كبيرة إيذاناً ببداية ضخ البيانات.
4. حقن القيم بالتوالي الهيكلي للجدول: فتح قوسين هلالين () يكتب بداخلها جميع القيم متتالية بدقة (مثل وضع المعرف أولاً، ثم الاسم، ثم القسم) مع الفصل بينها بفاصلة .,

```
1  INSERT INTO students
2  VALUES (1, 'عمر حسن', 'التكنولوجيا');
```

5. إغلاق جملة الإدراج المختصرة: إنهاء السكريبت بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ المباشر على السيرفر.

؛ ('قيمة العمود الثالث', 'قيمة العمود الثاني', 'قيمة العمود الأول') **VALUES** اسم الجدول **INSERT INTO**

INSERT INTO students **VALUES** (1, 'خالد محمود', 'تكنولوجيا التعليم');

ادراج البيانات داخل حقول محددة فقط مع إهمال بقية الأعمدة تلقائياً (Specific columns)

تُعد هذه المهارة الأداة البرمجية المرنة للتعامل مع البيانات الجزئية أو الاختيارية، حيث يتمثل دورها الوظيفي في حقن قيم جديدة داخل أعمدة معينة ومحددة بدقة داخل الجدول، مع تفويض محرك القواعد بإهمال بقية الأعمدة تلقائياً دون إجبار المستخدم على ملء الجدول بالكامل. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق هذا النمط في توفير استهلاك الذاكرة وتسهيل عمليات التسجيل التي لا تتطلب بيانات كاملة في الوقت الحالي (مثل تسجيل اسم الطالب ورقم هاتفه، مع ترك حقل البريد الإلكتروني أو العنوان فارغاً ليتولى النظام وضع القيمة الافتراضية NULL أو القيمة التلقائية لها)؛ وتعتمد آلية عملها على التطابق الحصري بين الأعمدة المذكورة بين القوسين والقيم المقابلة لها.

خطوات كتابة كود إضافة البيانات لحقول محددة: (Specific columns)

1. استدعاء أداة التغذية البرمجية: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة العبارة المحجوزة `INSERT INTO` بأحرف كبيرة لتهيئة السيرفر لاستقبال البيانات الحصرية.
2. تحديد الجدول وتوصيف الحقول المستهدفة: ترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة اسم الجدول متبوعاً مباشرة بفتح قوسين هلاليين () يكتب بينهما أسماء الأعمدة المراد تعبئتها فقط (مثل `student_name`).
3. استدعاء أداة تمرير القيم: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية `VALUES` بأحرف كبيرة لبدء ضخ القيم.
4. حقن القيم المقابلة للحقول المنتقاة: فتح قوسين هلاليين () يكتب بداخلها القيم الفعلية المقابلة تماماً وبنفس ترتيب الأعمدة التي تم تحديدها في الخطوة الثانية مع الفصل بينها بفاصلة ..

```
1  INSERT INTO students (student_name, age)
2  VALUES ('سارة علي', 21) ;
```

5. إغلاق جملة الإدراج الحصرية: إنهاء السكريبت بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ الفوري على السيرفر.

INSERT INTO (قيمة العمود المحدد) **VALUES** (اسم الجدول (اسم العمود المحدد)) ;

INSERT INTO students (student_name) **VALUES** ('ارندا مصطفى') ;

إدراج عدة سجلات وبيانات مختلفة دفعة واحدة لتقليل طلبات السيرفر (Multiple Records)

تُعد هذه المهارة الأسلوب البرمجي الاحترافي لتحسين أداء النظام وضخ البيانات الضخمة (Bulk Insertion)، حيث يتمثل دورها الوظيفي في إضافة مجموعة من السجلات والصفوف المختلفة معاً في أمر برمجي واحد دون الحاجة لتكرار كتابة السكريبت لكل صف على حدة. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق هذا النمط في تسريع معالجة البيانات وترشيد استهلاك موارد الخادم؛ فعوضاً عن إرسال عشرات الطلبات المنفصلة التي تؤدي لبطء القاعدة، يتم إرسال حزمة السجلات كاملة في طلب واحد؛ وتعتمد آلية عملها على تكرار فتح الأقواس الهلالية الحاضنة للقيم بعد الأمر VALUES مع الفصل بين كل سجل والآخر بفاصلة عادية.

خطوات كتابة كود إدراج عدة سجلات دفعة واحدة: (Multiple Records)

1. استدعاء أداة التغذية وتوصيف الحقول: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة العبارة المحجوزة INSERT INTO متبوعة باسم الجدول ثم فتح قوسين () لتحديد الأعمدة المستهدفة مثل INSERT INTO students (student_name, department).
2. استدعاء أداة تمرير القيم الشاملة: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية VALUES بأحرف كبيرة لبدء استقبال السجلات المتعددة.
3. حقن السجل الأول: فتح قوسين هلاليين وكتابة قيم الصف الأول بالترتيب مع الفصل بينها بفاصلة مثل ('أحمد', 'تكنولوجيا').

```
1  INSERT INTO students (student_name, department)
2  VALUES
3      ('تكنولوجيا', 'أحمد'),
4      ('الإدارة', 'سارة'),
5      ('البرمجة', 'عمر');
6
```

4. تفريغ السجلات التالية بالتتابع: وضع فاصلة عادية بعد القوس المغلق للسجل الأول، ثم فتح قوسين جديدين لملء السجل الثاني، وتكرار نفس الخطوة لكافة السجلات المطلوبة.

5. إغلاق حزمة الإدراج الشاملة :إنهاء السكريبت بالكامل بوضع الفاصلة المنقوطة ;بعد القوس المغلق للسجل الأخير للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ الفوري.

VALUES اسم الجدول (اسم العمود الأول, اسم العمود الثاني) **INSERT INTO** , 'قيمة الصف الأول أ' ('قيمة الصف الثاني ب' , 'قيمة الصف الثاني أ'), ('قيمة الصف الأول ب' ;

VALUES ('شوشة مصطفى' students (student_name, department) **INSERT INTO** ; ('التربية النوعية' , 'أحمد محمد')

ادراج بيانات داخل جدول معين بالاعتماد على استخراجها من جدول آخر عبر دمج (INSERT مع SELECT)

تُعد هذه المهارة الأداة البرمجية المتقدمة لترحيل ونسخ البيانات بين الجداول (Data Migration) ، حيث يتمثل دورها الوظيفي في سحب ومحاكاة سجلات مخرجة من جدول معين، وضخها مباشرة وفوراً داخل جدول آخر مستهدف دون الحاجة لإعادة كتابتها يدوياً. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق هذا الدمج البرمجي في تسهيل عمليات أرشفة البيانات أو نقل السجلات المستهدفة إلى جداول فرعية (مثل نقل بيانات الطلاب الخريجين من جدول الطلاب النشطين إلى جدول الأرشيف، أو تجميع المتفوقين في جدول مستقل لتقديم المنح)؛ وتعتمد آلية عملها على إلغاء وجود الأمر **VALUES** تماماً، ليحل محله استعمال الـ **SELECT** الذي يمرر مخرجاته مباشرة كمدخلات للجدول الجديد.

خطوات كتابة كود نقل وإدراج البيانات من جدول لآخر: (INSERT INTO ... SELECT)

1. استدعاء أداة التغذية وتحديد الجدول المستهدف :تبدأ الجملة البرمجية بكتابة العبارة المحجوزة **INSERT INTO** متبوعة باسم الجدول الجديد المراد استقبال ونقل البيانات إلى داخله مثل **archive_students**

2. توصيف الحقول المستضيفة للبيانات :فتح قوسين هلالين () يكتب بينهما أسماء الأعمدة المراد تعبئتها بالبيانات المنقولة مع الفصل بينها بفاصلة ,.

استدعاء أداة الاستخراج من سطر جديد: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية SELECT بأحرف كبيرة بدون استخدام كلمة VALUES متبوعة بأسماء الأعمدة المراد نسخ قيمها من الجدول الأصلي بنفس الترتيب التوالي التام للخطوة السابقة.

3. تحديد الجدول المصدر وشروط النقل: كتابة العبارة FROM اسم الجدول الأصلي مثل FROM students ويمكن إلحاقها بشرط تصفية WHERE لنسخ سجلات محددة فقط مثل الطلاب الناجحين.

```
INSERT INTO archive_students (student_id, student_name)
SELECT student_id, student_name FROM students WHERE status = 'Passed' ;
```

4. إغلاق جملة النقل البرمجية: إنهاء السكريبت بالكامل بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ في نهاية أمر الاستعلام للإشارة إلى اكتمال مسار الأمر المشترك وجاهزيته للتنفيذ الفوري على السيرفر.

اسم الجدول FROM اسم العمود SELECT اسم الجدول الجديد (اسم العمود) INSERT INTO
؛ الشرط الحاكم WHERE الأصلي

```
INSERT INTO archive_students (student_name, department) SELECT
student_name, department FROM students WHERE status = 'Graduated' ;
```

تحديث قيم البيانات والسجلات الحالية داخل الجدول باستخدام الأمر (UPDATE)

تُعد هذه المهارة الأداة البرمجية المخصصة لتعديل وصيانة البيانات المخزنة مسبقاً، حيث يتمثل دورها الوظيفي في تغيير قيم حقول معينة لسجلات موجودة بالفعل داخل الجدول دون الحاجة لحذف الصف وإعادة بنائه. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق أمر التعديل UPDATE في مواكبة المتغيرات والمستجدات الحيوية داخل النظام (مثل تعديل اسم قسم الطالب بعد انتقاله، أو تحديث درجات الطلاب بعد الرصد والتدقيق)؛ وتعتمد آلية عملها على توجيه المحرك للذهاب إلى الصفوف المستهدفة واستبدال القيم القديمة بالقيم الجديدة الممررة في السكريبت فوراً.

خطوات كتابة أمر تحديث قيم البيانات والسجلات: (UPDATE)

1. استدعاء أداة التعديل البرمجية: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة الكلمة المحجوزة UPDATE بأحرف كبيرة لتتبيه المحرك ببدء مسار التعديل على المستودع.
2. تحديد الجدول المستهدف: ترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة الاسم الفعلي للجدول المراد تعديل سجلاته مثل students .
3. استدعاء أداة التعيين وضخ القيم الجديدة: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية SET بأحرف كبيرة لإعلام السيرفر بالحقول المستهدفة بالتغيير.
4. توصيف الأعمدة وقيمها المستجدة: كتابة اسم العمود المراد تعديله متبوعاً بمعامل المساواة = ثم القيمة الجديدة مثل department = 'Fine Arts' مع الفصل بين الأعمدة بفاصلة عادية عند تعديل أكثر من حقل.

1 UPDATE students

2 SET department = 'Fine Arts' ;

5. إغلاق جملة التحديث وعرض النتائج: إنهاء السكريبت بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ الفوري على السيرفر.

؛ "القيمة الجديدة" = اسم العمود SET اسم الجدول UPDATE

؛ "الكلية التكنولوجية" = SET department UPDATE students

حذف سجلات مخصصة ومعينة من الجدول باستخدام أمر الحذف (DELETE)

تُعد هذه المهارة الأداة البرمجية المخصصة لتطهير واستبعاد البيانات غير المرغوب فيها من قاعدة البيانات، حيث يتمثل دورها الوظيفي في إزالة صفوف وسجلات بالكامل من داخل الجدول بشكل نهائي. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق أمر الحذف DELETE في تمكين الطالب من إدارة مساحة التخزين والتخلص من السجلات الملغاة أو منتهية الصلاحية داخل النظام (مثل حذف سجلات الطلاب المنسحبين من الفصل الدراسي، أو إزالة المواد الملغاة)؛ وتعتمد آلية عملها على قيام المحرك بمسح الصف المستهدف تماماً من بنية الجدول الفيزيائية مع الحفاظ على الهيكل العام للأعمدة والجدول دون أي تغيير أو تشويه.

خطوات كتابة أمر الحذف من الجدول: (DELETE)

1. استدعاء أداة الحذف البرمجية: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة الكلمة المفتاحية المحجوزة DELETE بأحرف كبيرة لتنبية الخادم ببداية مسار مسح البيانات.
2. تحديد وجهة الإزالة الهيكلية: ترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة الكلمة المفتاحية FROM بأحرف كبيرة لتوجيه المحرك نحو مستودع البيانات الفعلي.

DELETE FROM

3. تحديد الجدول المستهدف: ترك مسافة فارغة وكتابة الاسم الصريح والفعلي للجدول المراد تنظيف السجلات من داخله مثل students .

DELETE FROM students ;

4. تهيئة الأمر للتنفيذ الحذر: الانتقال لسطر جديد والتأكد من مراجعة نطاق الحذف المستهدف لحماية سلامة بقية السجلات من المسح العشوائي الشامل.
5. إغلاق جملة الحذف القياسية: إنهاء السكريبت بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ الفوري والمباشر على السيرفر.

DELETE FROM اسم الجدول ;

DELETE FROM students ;

توظيف قيد الشرط WHERE مع أوامر التحديث والحذف لاستهداف سجلات بدقة ومنع تلف البيانات العامة

تعد هذه المهارة الأداة البرمجية الحارسة والأكثر أهمية لضمان سلامة وأمن قواعد البيانات (Data)

(Security) ، حيث يتمثل دورها الوظيفي في تقييد وحصر تأثير أوامر التعديل (UPDATE) أو المسح (DELETE) على سجلات معينة ومستهدفة بذاتها، ومنع سرعان الأمر على بقية الجدول. وتكمن الأهمية التعليمية والعملية لتطبيق قيد الشرط WHERE في حماية البيانات من التلف العشوائي الشامل؛ فبدون هذا القيد يؤدي أي أمر تحديث أو حذف إلى تعديل أو مسح الجدول بأكمله وتدمير معلومات النظام (مثل تعديل درجة طالب واحد فقط بناءً على كوده، أو حذف سجل موظف مستقيل بمفرده دون المساس بباقي العاملين)؛ وتعتمد آلية عملها على فحص معرفات الصفوف أولاً وتمرير الأمر الحركي حصرياً لمن يطابق الشرط الحاكم.

خطوات كتابة وتوظيف قيد الشرط (WHERE) مع أوامر التعديل والحذف:

1. استدعاء الأمر الحركي وتحديد الجدول: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة الأمر المطلوب بأحرف كبيرة متبوعاً بالجدول المستهدف (مثل صياغة عبارة التحديث UPDATE students SET grade = 95 أو عبارة الحذف DELETE FROM students).

1 DELETE FROM students

2. استدعاء أداة التقييد الشرطي: الانتقال لسطر جديد وكتابة الكلمة المفتاحية المحجوزة WHERE بأحرف كبيرة لإيقاف التأثير الشامل للأمر.

3. تحديد الحقل المعياري الحاكم: ترك مسافة فارغة واحدة، ثم كتابة اسم العمود الحصري المراد الفرز بناءً على قيمته وعادة ما يكون المفتاح الرئيسي للجدول مثل student_id

4. صياغة القيمة المستهدفة بالدقة: وضع معامل المساواة = متبوعاً مباشرة بالقيمة الصريحة للسجل المراد تحديثه أو حذفه منفرداً مثل الرقم الكودي 105.

```
1 DELETE FROM students
2 WHERE student_id = 105 ;
```

5. إغلاق جملة المعاملة الآمنة: إنهاء السكربت بالكامل بوضع الفاصلة المنقوطة ؛ للإشارة إلى نهاية مسار الأمر وجاهزيته للتنفيذ الآمن على السيرفر.

؛ 'القيمة الحاكمة' = حقل التصفية WHERE 'القيمة الجديدة' = اسم العمود SET اسم الجدول UPDATE

UPDATE students SET department = 'تكنولوجيا التعليم' WHERE student_id = 105 ;